的射线),其通过的连续的较高水平的等产量线的斜率相等。等产量线图的这一性质在某些情况下是非常有用的。

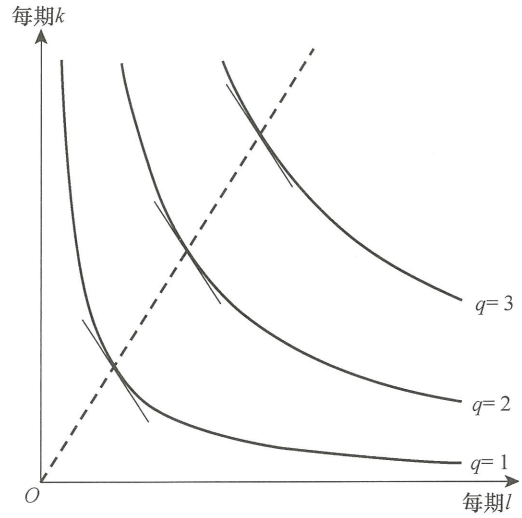


图 9.2　规模报酬不变的生产函数的等产量线图

对于规模报酬不变的生产函数,RTS 只取决于 k 和 l 的比例,而与生产规模无关。因此,每条等产量线都是单位等产量线的放大,沿着通过原点的任意一条射线(一条 k/l 比率不变的射线),RTS 在所有等产量线上都是相同的。

可以用一个简单的具体例子对这个结果做一些直观的说明。假设做一个巨大的面包(比如说,有 200 个小面包那么多)可以由三个面包师傅用一天时间完成,他们每人使用一个烤箱;也可以由两个面包师傅使用四个烤箱完成。烤箱对于面包师傅的 RTS 是 1 比 1——一个额外的烤箱能够替代一位师傅。如果生产过程是规模报酬不变的,使用拥有六个烤箱的六个师傅或者使用拥有八个烤箱的四个师傅,就能在一天内做出两个这样的面包(总共有 400 个小面包之多)。在后一种情况下,两个烤箱替代两位师傅,因此 RTS 还是 1 比 1。规模报酬不变时,扩张生产并不改变投入要素的比例,因此生产函数是位似的。

即使生产函数不是规模报酬不变的,也可以是位似的。正如第 2 章中提到的,齐次函数的任何单调映射可以保证位似性质。因此,通过适当的变换,规模报酬递增或者递减的情况可以合并成规模报酬不变的情况。也许其中最普遍的变换就是指数变换。因此,如果 $f(k,l)$ 是规模报酬不变的函数,我们可以使其变为:

$$F(k,l) = [f(k,l)]^{\gamma} \tag{9.27}$$

其中,γ 是任意正的指数。如果 $\gamma > 1$,那么对于任意 $t > 1$:

$$F(tk,tl) = [f(tk,tl)]^{\gamma} = [tf(k,l)]^{\gamma} = t^{\gamma}[f(k,l)]^{\gamma} = t^{\gamma}F(k,l) > tF(k,l) \tag{9.28}$$

因此,经过变换以后的生产函数是规模报酬递增的。指数 γ 正是规模报酬递增的程度。若投入增加 1 倍,当 $\gamma = 2$ 时,产出为原来的 4 倍,当 $\gamma = 3$ 时,产出为原来的 8 倍。同样可以证明,当 $\gamma < 1$ 时,生产函数 F 是规模报酬递减的。该函数经过变换后仍然是位似函数,因此我们就证明了存在规模报酬和等产量线的形状无关的一些重要情形。在这些情形中,规模报酬的变化仅仅改变了等产量线上的产量标识,而未改变等产量线的形状。下一部分我们将考察如何对等产量线的形状进行描述。

9.3.3 n 种投入的情形

规模报酬的定义可以容易地推广至有 n 种投入要素的生产函数。如果生产函数是：

$$q = f(x_1, x_2, \cdots x_n) \tag{9.29}$$

所有要素投入都乘以 $t>1$，对某一常数 k，我们有：

$$f(tx_1, tx_2, \cdots, tx_n) = t^k f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = t^k q \tag{9.30}$$

当 $k=1$ 时，生产函数是规模报酬不变的。当 $k<1$ 或 $k>1$ 时，分别对应着规模报酬递减或递增的情况。

此数学定义的关键在于要求所有投入都以相同比例 t 增加。在许多实际生产过程中，这种假设没有任何经济意义。例如，一个厂商只有一个老板，当其他所有投入增加一倍时，老板的数量并不必然需要增加一倍。另一个例子是，农场的产出取决于土壤的肥沃程度，将耕种土地的面积扩大一倍并保持土壤的肥沃程度是不可能的，因为新开垦的土地的肥力可能比不上那些已经耕种的土地。因此，在大多数现实问题中，一些投入可能是保持不变的(或者至少不是完全可变的)。那么对于其他那些可变的投入要素，常常存在某种程度上的边际生产率递减，但因为还有不变的投入，所以称其为“规模报酬递减”不大合适。

9.4 替代弹性

生产函数的另一个重要特征是用一种要素替代另一种要素的难易程度。这个问题与单独一条等产量线的形状有关，而与等产量线图无关。技术替代率会随着资本劳动比的减小(即 k/l 减小)而沿着一条等产量线减小。现在，我们希望能定义一些参数测度这种反应的程度。如果 RTS 不随 k/l 的变化而变化，我们就说替代是容易的，因为当投入组合变化时，两种投入的边际生产率的比值没有变化。相反，如果随着 k/l 的微小变化 RTS 变化很快，我们就说替代是困难的，因为投入组合微小的变化会对两种投入的相对生产率有很大影响。替代弹性，这个我们在讨论 CES 效用函数时碰到的概念，给出了对这种反应的灵敏性的测度。现在，我们给替代弹性一个正式的定义。

对于离散变化，替代弹性由下式给出：

$$\sigma = \frac{\Delta(k/l)\text{ 的百分比}}{\Delta\text{RTS 的百分比}} = \frac{\Delta(k/l)}{k/l} \div \frac{\Delta\text{RTS}}{\text{RTS}} = \frac{\Delta(k/l)}{\Delta\text{RTS}} \cdot \frac{\text{RTS}}{k/l} \tag{9.31}$$

在大多数情况下，我们对微小的变化更感兴趣，因此将(9.31)式改写成以下我们更感兴趣的形式：

$$\sigma = \frac{\mathrm{d}(k/l)}{\mathrm{dRTS}} \cdot \frac{\text{RTS}}{k/l} = \frac{\mathrm{dln}(k/l)}{\mathrm{dlnRTS}} \tag{9.32}$$

上述对数形式的导数变换请参见第 2 章例 2.2。以上这些等式都可以纳入以下规范定义：

定义

替代弹性 对于生产函数 $q=f(k,l)$，替代弹性 σ 测度的是沿着等产量线相对于 RTS 变化的比例 k/l 发生变化的比例，即：

$$\sigma = \frac{\Delta(k/l)\text{ 的百分比}}{\Delta\text{RTS 的百分比}} = \frac{\mathrm{d}(k/l)}{\mathrm{dRTS}} \cdot \frac{\text{RTS}}{k/l} = \frac{\mathrm{dln}(k/l)}{\mathrm{dlnRTS}} = \frac{\mathrm{dln}(k/l)}{\mathrm{dln}(f_l/f_k)} \tag{9.33}$$

由于沿着等产量线，k/l 和 RTS 向同一方向变动，因此 σ 的值总是正数。从图形上看，这一概念体现在图 9.3 中 A 点沿等产量线向 B 点的移动。在移动过程中，RTS 和 k/l 都将变化，我们感兴趣的是变化数值的相对大小。如果 σ 很大，那么相对于 k/l 来说，RTS 变化不会很大，等产量线也相对平坦。相反，σ 的较小数值说明等产量线十分陡峭，RTS 会对 k/l 的变化有很大反应。一般地，沿着等产量线移动和当产量水平变化时，替代弹性可能是不同的。尽管如此，我们通常假设替代弹性 σ 在等产量线上是不变的，因为这会带来很多便利。如果生产函数也是位似函数，那么因为所有的等产量线都只是彼此平行移动得到的，所以 σ 沿着所有的等产量线都是不变的。本章后面会遇到很多这样的生产函数。①

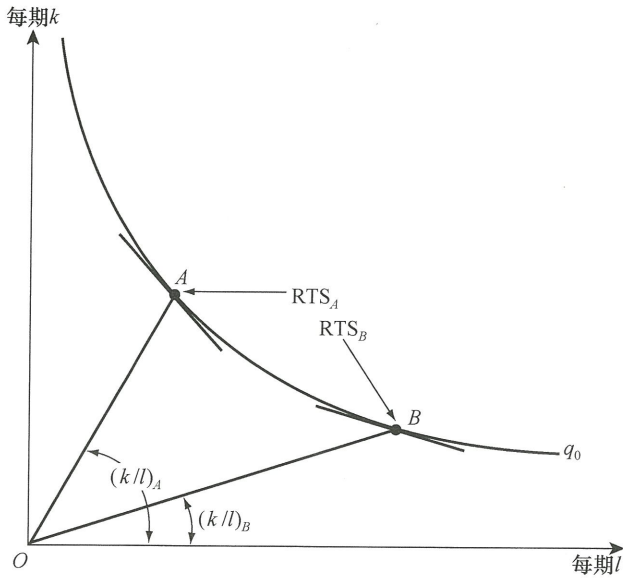


图 9.3　替代弹性的图形表示

在等产量线 q_0 上，从 A 点移动到 B 点，资本劳动比（k/l）和 RTS 都会变化。替代弹性（σ）是两种相对变化的比值。这也是对等产量线弯曲程度的一种测量。

n 种投入的情形

将替代弹性推广到多种投入的情形会复杂一些。一种可能的方法是采用类似于（9.33）式的定义，即在保持产量不变的条件下，将两种投入的替代弹性定义为投入成比例的变化与 RTS 成比例的变化之间的比率。②这要求除被考量的两种投入外，其他所有的投入都保持不变，而这个限制（这在只有两种投入时是不存在的）使得这个定义实用意义不大。因为在实际的生产过程中，似乎两种投入比例的变动总是伴随着其他投入水平的变动。一些其他投入可能是那些正在变化

---

① 在规模报酬不变的情况下，替代弹性可以直接由生产函数和其导数表示成：

$$\sigma = \frac{f_k \cdot f_l}{f \cdot f_{kl}}$$

但是这个表达式太烦琐。因此（9.33）式的对数定义是最容易应用的。更简洁的总结参见 P. Berck and K. Sydsæter, *Economist's Mathematical Manual* (Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1999), chap.5。

② 也就是说，将投入 i 和投入 j 的替代弹性定义为沿着 $f(x_1, x_2, \cdots x_n) = q_0$，有：

$$\sigma_{ij} = \frac{\partial \ln(x_i / x_j)}{\partial \ln(f_j / f_i)}$$

注意，为了有效地在定义中运用偏导数，要求沿着等产量线 q_0 移动时，除 i 和 j 外的所有投入都要保持不变。

的投入的互补品，也可能是替代品。限制它们（其他投入）保持不变确实是一种人为的约束。鉴于这个原因，关于替代弹性的另一种定义，即在厂商的生产成本函数中考虑到替代性和互补性，被更普遍地运用于 n 种产品的情形中。我们将在下一章介绍该种定义。

9.5 四种简单的生产函数

这一节我们将举例介绍四种简单的生产函数，它们具有不同的替代弹性。在此，仅介绍两种投入的情形，但是很容易推广到多种投入的情形（参见本章扩展部分）。

9.5.1 情形1：线性生产函数（$\sigma=\infty$）

假设生产函数是：

$$q=f(k,l)=\alpha k+\beta l \tag{9.34}$$

很容易看出这个生产函数是规模报酬不变的。对于 $t>1$，

$$f(tk,tl)=\alpha tk+\beta tl=t(\alpha k+\beta l)=tf(k,l) \tag{9.35}$$

该生产函数的所有等产量线都是斜率为 $-\beta/\alpha$ 的平行直线。其等产量线图如图9.4（a）所示。因为沿着任何直的等产量线，RTS 是常数，σ 定义［即（9.33）式］中的分母是0，所以 σ 无穷大。尽管线性生产函数是一个很有用的例子，但现实中却很少遇到，因为生产过程中极少存在如此完全的替代。实际上，此情形认为资本和劳动是彼此的完全替代品。有这样生产函数的产业部门只使用资本或只使用劳动，而最终使用哪种投入取决于该投入的价格（因为只要劳动的价格比同样生产率的资本便宜一点点，企业就没有理由不用劳动完全取代资本，反之亦然）。确实很难想象哪种生产过程适用这样的生产函数，因为不管技术怎样先进或者落后，每台机器总要有个人按电钮，而每个工人要生产也总要有工具可用。

9.5.2 情形2：固定投入比例的生产函数（$\sigma=0$）

以 $\sigma=0$ 为特征的生产函数是很重要的一种情形，即固定投入比例生产函数。如图9.4（b）所示，等产量线是L形的。k/l 的一个微小变化都可能导致 RTS 的无穷增长，因为此时等产量线由水平变为竖直。用0替代（9.31）式中的分子 $\Delta(k/l)$，再用无穷替代分母 ΔRTS，很容易看出 $\sigma=0$。厂商总会在等产量线的顶点处进行生产。在等产量线顶点以外的其他点生产是无效率的，因为沿着等产量线向顶点移动可以用更少的投入得到相同的产量。

如图9.4（b）所示，等产量线的所有顶点都分布在从原点出发的一条射线上，这正是固定投入比例生产函数这一特殊例子的图形特征。厂商总会选择在等产量线的顶点处进行生产，而所有的顶点都分布在同一条射线上，因此投入要素的比例由这条射线的斜率决定而与产量无关。[①] 投入要素之间是完全互补的，从固定投入比例开始，任何单一要素的增加都是无用的，除非另一种要素也随之增加。

固定投入比例生产函数的数学形式是：

$$q=\min(\alpha k,\beta l)\quad \alpha,\beta>0 \tag{9.36}$$

其中，min 表示 q 由括号内的两个值中较小的那个值决定。例如，假设 $\alpha k<\beta l$，则 $q=\alpha k$，我们认为

① $\sigma=0$ 的生产函数并不都是固定投入比例的。其中一个例子就是等产量线的顶点分布在一条曲线上，而非从原点出发的一条射线上。

资本是产出的约束因素。雇用更多的劳动力并不能增加产出，因此劳动的边际产量是 0，额外的劳动投入是多余的。类似地，如果 $\alpha k > \beta l$，则劳动是产出的约束因素，额外的资本投入是多余的。当 $\alpha k = \beta l$ 时，两种投入都得到充分利用。如果是这样，则 $k/l = \beta/\alpha$，生产在等产量线的顶点进行。只要两种投入都是有成本的，这就是进行生产时成本最低的点。所有顶点的轨迹是一条经过原点的斜率为 β/α 的直线。①

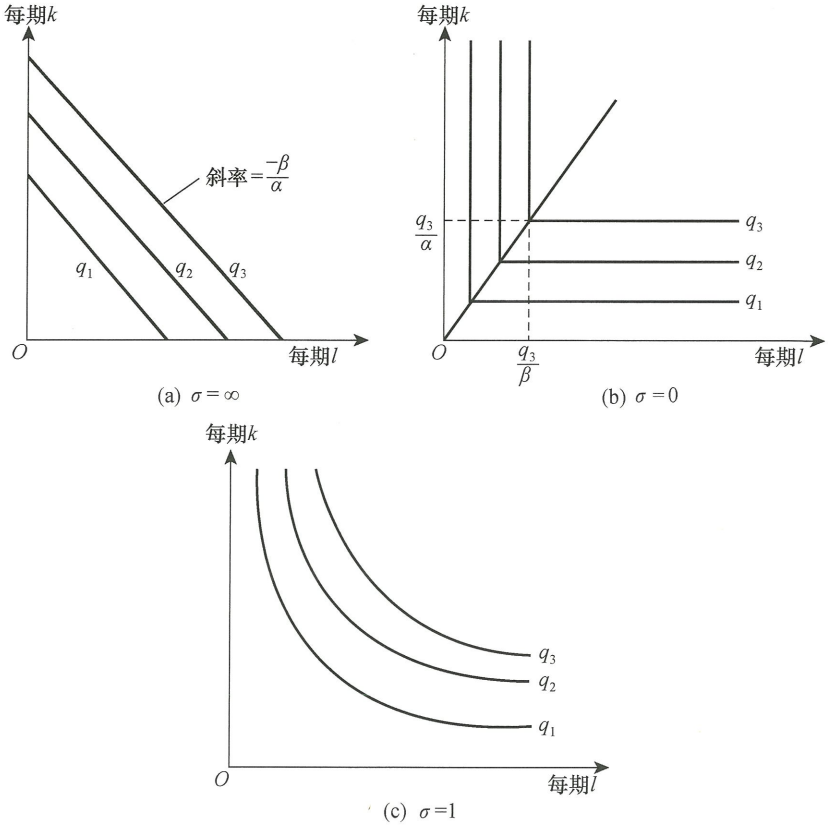


图 9.4　具有不同 σ 值的简单生产函数的等产量线图

本图举例说明了替代弹性可能具有的不同值。图(a)中，资本和劳动是完全替代的。在此情况下，当资本劳动比变化时，RTS 不变。图(b)中，固定投入比例的情况下，替代是不可能的，资本劳动比固定于 β/α。图(c)展示了有限替代的情形。

固定投入比例生产函数的应用范围很广泛。例如，许多机器需要一定数量的工人操作，但是任何额外的工人都是多余的。再考虑使用资本(一台割草机)和劳动修剪草坪的情况。我们总是需要一个人操作那台割草机，两种投入缺少一种都不会有产出。很多机器操作的情况可能都是如此，而且每台机器都只需要固定数量的人手。②

---

① 根据(9.36)式给出的形式，固定投入比例生产函数是规模报酬不变的，因为对于任何 $t>1$，有：

$$f(tk,tl) = \min(\alpha tk, \beta tl) = t \cdot \min(\alpha k, \beta l) = tf(k,l)$$

和以前一样，对函数形式使用非线性变换，如 $[f(k,l)]^{\gamma}$，当 γ 大于或者小于 1 时，就可以得到规模报酬递增或者递减的函数。

② 然而，割草机的例子也强调了另一种可能性。如果有选择割草机型号的余地，那么实际购买之前，资本劳动比可以被视为变量，因为任何设备，从大剪刀到巨型割草机，都有可能被购买。但是一旦购买了割草机，资本劳动比就固定下来了。

9.5.3 情形3：柯布-道格拉斯生产函数（$\sigma=1$）

对于 $\sigma=1$ 的生产函数，我们将其称为柯布-道格拉斯生产函数[①]，它提供了以上两种极端情形的一种中间情况。柯布-道格拉斯生产函数的等产量线具有一般等产量线的形状，如图9.4(c)所示。柯布-道格拉斯生产函数的数学形式是：

$$q=f(k,l)=A\,k^{\alpha}\,l^{\beta} \tag{9.37}$$

其中，A，α 和 β 均是正常数。

柯布-道格拉斯生产函数的规模报酬如何，取决于 α 和 β 的值。假设所有投入以相同比例 t 增加，则有：

$$\begin{aligned} f(tk,tl)&=A(tk)^{\alpha}(tl)^{\beta}=A\,t^{\alpha+\beta}\,k^{\alpha}\,l^{\beta}\\ &=t^{\alpha+\beta}(k,l) \end{aligned} \tag{9.38}$$

因此，当 $\alpha+\beta=1$ 时，柯布-道格拉斯生产函数规模报酬不变，因为产出以相同比例 t 增加。当 $\alpha+\beta>1$ 时，函数是规模报酬递增的；当 $\alpha+\beta<1$ 时，函数是规模报酬递减的。很容易看出，对于柯布-道格拉斯生产函数，替代弹性是1。[②] 这一事实使得很多研究者在许多国家使用其规模报酬不变的性质来一般性地描述总生产关系。

柯布-道格拉斯生产函数也被证明在许多实际情况下非常有用，因为其对数形式是线性的：

$$\ln q=\ln A+\alpha\ln k+\beta\ln l \tag{9.39}$$

常数 α 是产出相对于资本投入的弹性，β 是产出相对于劳动投入的弹性。[③] 这些常数有时可以从实际数据中估算出来，而且估算数据可以用来测度规模报酬（通过计算 $\alpha+\beta$）以及用于其他目的。

9.5.4 情形4：CES（不变替代弹性）生产函数

有一种函数形式，它包含了以上三种情形并且允许 σ 取其他数值，这种函数就是不变替代弹性（CES）生产函数，最早由阿罗（Arrow）等人于1961年提出。[④] 这个函数是，对于 $\rho\leqslant 1$，$\rho\neq 0$ 和 $\gamma>0$：

$$q=f(k,l)=(k^{\rho}+l^{\rho})^{\gamma/\rho} \tag{9.40}$$

尽管现在加上了明确反映规模报酬情况的指数因子 γ/ρ，但这个函数仍与我们在第3章讨论的CES效用函数很类似。对于 $\gamma>1$，函数是规模报酬递增的；而对于 $\gamma<1$，它表现出规模报酬递减。

---

① 这是以C. W. 柯布（C. W. Cobb）和P.H.道格拉斯（P. H. Douglas）的名字命名的。参见P. H. Douglas, *The Theory of Wages*（New York: Macmillan Co., 1934）: 132-135。

② 对于柯布-道格拉斯生产函数，有：

$$\mathrm{RTS}=\frac{f_l}{f_k}=\frac{\beta A\,k^{\alpha}\,l^{\beta-1}}{\alpha A\,k^{\alpha-1}\,l^{\beta}}=\frac{\beta k}{\alpha l}$$

即

$$\ln\mathrm{RTS}=\ln\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)+\ln\left(\frac{k}{l}\right)$$

因此：

$$\sigma=\frac{\partial\ln k/l}{\partial\ln\mathrm{RTS}}=1$$

③ 参见练习题9.5。

④ K. J. Arrow, H. B. Chenery, B. S. Minhas and R. M. Solow, "Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency," *Review of Economics and Statistics* (August 1961): 225-250。

对这个函数[①]直接应用 σ 的定义能够得出一个重要结果，即：

$$\sigma = \frac{1}{1-\rho} \tag{9.41}$$

因此，线性生产函数、固定投入比例生产函数和柯布-道格拉斯生产函数分别对应 $\rho=1$、$\rho=-\infty$ 和 $\rho=0$ 的情况。固定投入比例生产函数与柯布-道格拉斯生产函数的上述结果的证明需要一个简要的论证。

CES 函数经常被赋予一个分配权重 $\alpha(0\leqslant\alpha\leqslant1)$，以表明各种投入的相对重要性：

$$q = f(k,l) = [\alpha k^{\rho} + (1-\alpha) l^{\rho}]^{\gamma/\rho} \tag{9.42}$$

对于规模报酬不变和 $\rho=0$，该函数收敛于柯布-道格拉斯形式：

$$q = f(k,l) = k^{\alpha} l^{1-\alpha} \tag{9.43}$$

例 9.3　一般化的里昂惕夫生产函数

假设一种商品的生产函数是：

$$q = f(k,l) = k + l + 2\sqrt{kl} \tag{9.44}$$

这个函数只是一组以俄罗斯裔美国经济学家沃斯利·里昂惕夫(Wassily Leontief)的名字命名的函数中的特例。[②] 很明显，这个函数是规模报酬不变的，因为：

$$f(tk,tl) = tk + tl + 2t\sqrt{kl} = tf(k,l) \tag{9.45}$$

里昂惕夫生产函数的边际生产率是：

$$\begin{aligned} f_k &= 1 + (k/l)^{-0.5} \\ f_l &= 1 + (k/l)^{0.5} \end{aligned} \tag{9.46}$$

因此，边际生产率是正数并且是递减的。正如我们所希望的那样(因为函数是规模报酬不变的)，RTS 只依赖于两种投入的比率：

$$\mathrm{RTS} = \frac{f_l}{f_k} = \frac{1 + (k/l)^{0.5}}{1 + (k/l)^{-0.5}} \tag{9.47}$$

RTS 随着 k/l 的减小而减小，因此等产量线具有一般的凸向原点的形状。

计算此生产函数的替代弹性的方法有两种。首先，注意到在此特例中函数可以因式分解为：

$$q = k + l + 2\sqrt{kl} = (\sqrt{k} + \sqrt{l})^2 = (k^{0.5} + l^{0.5})^2 \tag{9.48}$$

从中可以看出该函数具有不变替代弹性的形式，其中 $\rho=0.5$，$\gamma=1$。因此，替代弹性在这里是 $\sigma=1/(1-\rho)=2$。

当然，多数情况下，做如此简单的因式变换是不可能的。一个更加烦琐的方法是应用本章脚

---

① 对于 CES 函数，我们有：

$$\mathrm{RTS} = \frac{f_l}{f_k} = \frac{(\gamma/p)\cdot q^{(\gamma-\rho)/\gamma}\cdot\rho\, l^{\rho-1}}{(\gamma/p)\cdot q^{(\gamma-\rho)/\gamma}\cdot\rho\, k^{\rho-1}} = \left(\frac{l}{k}\right)^{\rho-1} = \left(\frac{k}{l}\right)^{1-\rho}$$

应用替代弹性的定义得到：

$$\sigma = \frac{\partial \ln(k/l)}{\partial \ln \mathrm{RTS}} = \frac{1}{1-\rho}$$

注意，在此计算中，因子 ρ 抵偿了边际生产率函数，因此保证了即使 ρ 是负值(在许多情况下 ρ 是负值)，边际生产率也是正值。这就解释了为什么 ρ 在 CES 函数定义中出现在两个不同的位置。

② 里昂惕夫是进行投入-产出分析研究的先驱。在投入-产出分析中，假定产出是和比例固定的技术相联系的。里昂惕夫生产函数一般化了固定比例的情形。要获得更多里昂惕夫生产函数的内容请参见本章扩展部分。

注给出的替代弹性的定义：

$$\sigma = \frac{f_k f_l}{f \cdot f_{kl}} = \frac{[1 + (k/l)^{0.5}][1 + (k/l)^{-0.5}]}{q \cdot (0.5/\sqrt{kl})} = \frac{2 + (k/l)^{0.5} + (k/l)^{-0.5}}{1 + 0.5(k/l)^{0.5} + 0.5(k/l)^{-0.5}} = 2 \tag{9.49}$$

我们看到，计算消去了投入比例 k/l，只剩下了很简单的结果。在其他情形下，有人可能怀疑这样巧合的结果是否会出现，并且因此质疑替代弹性沿着等产量线可能不是常数（参见练习题 9.7）。但是这里的结果 $\sigma=2$ 在直观上是合理的，因为这个值介于此生产函数线性部分（$q=k+l$，$\sigma=\infty$）和其柯布-道格拉斯部分（$q=2k^{0.5}l^{0.5}$，$\sigma=1$）的替代弹性之间。

请回答：通过绘制 $q=4$ 的等产量线，你从这个生产函数中知道了什么？为什么说该函数将固定投入比例的情形一般化了？

9.6 技术进步

生产技术总会随着时间的推移而进步，将这些技术进步补充到生产函数的概念中是十分重要的。图 9.5 提供了这种进步的简化图示。开始时，等产量线 IQ' 表明 q_0 水平产出下所有资本和劳动的组合。随着生产技术的发展，这条等产量线移动到了 IQ''。现在只需要较少的投入就可以达到原来的产出水平。衡量这一进步的一种方法是，资本投入为 k_1 时，原先生产出 q_0 的产量需要 l_2 单位的劳动，现在则只需要 l_1 单位的劳动。单位工人的产出从 q_0/l_2 上升到了 q_0/l_1。但是进行这种计算时一定要小心，因为沿着初始的等产量线，资本投入增加到 k_2 将会导致劳动投入降低至 l_1。在此情形下，尽管没有真正的技术进步，劳动者的产出水平也会上升。使用生产函数的概念将有助于区别这两个概念，因而也使经济学家可以对技术进步率作出更加准确的估计。

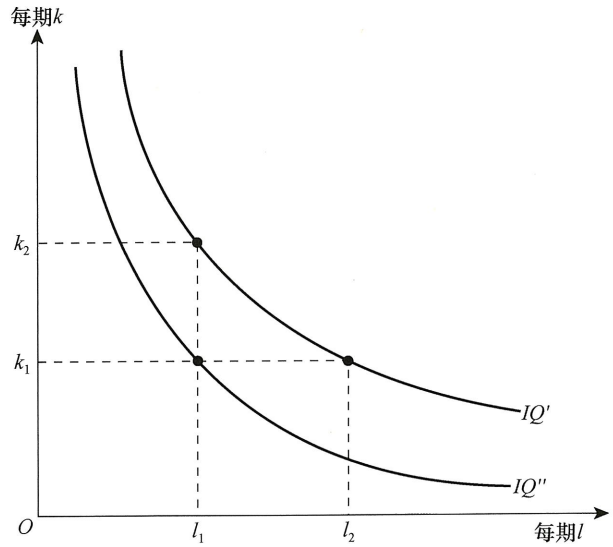


图 9.5 技术进步

技术进步使得标记为 IQ' 的等产量线 q_0 向原点移动。新的等产量线记作 IQ''，说明可以使用更少的投入达到既定的产出水平。例如，对于 k_1 单位资本而言，现在只需要 l_1 单位劳动就能生产 q_0，而在技术进步之前，需要使用 l_2 单位的劳动。

9.6.1　技术进步的测度

关于技术进步的第一个表象是：从历史上看，随着时间的推移，产出的增长率已经超过了传统意义上认为的由投入的增长带来的产出的增长率。我们假设一些商品的生产函数（或者社会总产出）是：

$$q = A(t)f(k,l) \tag{9.50}$$

式中，$A(t)$ 表示除 k（机器工时）和 l（劳动工时）外的所有决定 q 的影响因素。$A(t)$ 随时间的变化体现了技术进步。因此，A 是时间的函数。假设 $\mathrm{d}A/\mathrm{d}t>0$，即特定投入水平的劳动和资本的生产能力随着时间的推移变得更强。

9.6.2　增长的测算

(9.50)式对时间 t 求导，得到：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}\cdot f(k,l) + A\cdot\frac{\mathrm{d}f(k,l)}{\mathrm{d}t}\\ &= \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{q}{A} + \frac{q}{f(k,l)}\left(\frac{\partial f}{\partial k}\cdot\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial l}\cdot\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}\right)\end{aligned} \tag{9.51}$$

上式除以 q，得到：

$$\frac{\mathrm{d}q/\mathrm{d}t}{q} = \frac{\mathrm{d}A/\mathrm{d}t}{A} + \frac{\partial f/\partial k}{f(k,l)}\cdot\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f/\partial l}{f(k,l)}\cdot\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} \tag{9.52}$$

或者

$$\frac{\mathrm{d}q/\mathrm{d}t}{q} = \frac{\mathrm{d}A/\mathrm{d}t}{A} + \frac{\partial f}{\partial k}\cdot\frac{k}{f(k,l)}\cdot\frac{\mathrm{d}k/\mathrm{d}t}{k} + \frac{\partial f}{\partial l}\cdot\frac{l}{f(k,l)}\cdot\frac{\mathrm{d}l/\mathrm{d}t}{l} \tag{9.53}$$

现在，对于任意变量 x，$(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)/x$ 是 x 在单位时间内的增长率，我们用 G_x 标记。[①] 因此，(9.53)式可以以增长率的形式写成：

$$G_q = G_A + \frac{\partial f}{\partial k}\cdot\frac{k}{f(k,l)}\cdot G_k + \frac{\partial f}{\partial l}\cdot\frac{l}{f(k,l)}\cdot G_t \tag{9.54}$$

其中，

$$\frac{\partial f}{\partial k}\cdot\frac{k}{f(k,l)} = \frac{\partial q}{\partial k}\cdot\frac{k}{q} = \text{资本投入的产出弹性} = e_{q,k} \tag{9.55}$$

及

$$\frac{\partial f}{\partial l}\cdot\frac{l}{f(k,l)} = \frac{\partial q}{\partial l}\cdot\frac{l}{q} = \text{劳动投入的产出弹性} = e_{q,l} \tag{9.56}$$

因此我们的增长函数最终变为：

---

① 该定义的两个有用的性质是：① $G_{x\cdot y} = G_x + G_y$，即有两个变量的产品增长率等于每个变量的增长率之和；② $G_{x/y} = G_x - G_y$。

$$G_q = G_A + e_{q,k} G_x + e_{q,l} G_l \tag{9.57}$$

这表明产出增长率可以分解为两部分的和：归因于投入(k 和 l)变化的增长和代表技术进步的其他“剩余”增长(即 A 的变化)。

(9.57)式提供了一种考量产出增长时估计技术进步 G_A 的相对重要性的方法。例如，在对1909年到1949年间美国整体经济所做的开拓性研究中，R.M.索洛(Solow)记录下了以下数据[①]：

$$\begin{aligned} G_q &= \text{每年 } 2.75\% \\ G_l &= \text{每年 } 1.00\% \\ G_k &= \text{每年 } 1.75\% \\ e_{q,l} &= 0.65 \\ e_{q,k} &= 0.35 \end{aligned} \tag{9.58}$$

因此：

$$\begin{aligned} G_A &= G_q - e_{q,l} G_l - e_{q,k} G_k \\ &= 2.75\% - 0.65 \times 1.00\% - 0.35 \times 1.75\% \\ &= 1.50\% \end{aligned} \tag{9.59}$$

索洛得出的结论是：从1909年到1949年，技术进步率是每年1.5%。实际产出的增长一半以上归因于技术进步而非生产投入的数量增长。更多新近的迹象也倾向于证明索洛关于技术进步相对重要性的结论。尽管如此，产生这种变化的准确原因还很不确定。

例9.4 柯布-道格拉斯生产函数中的技术进步

柯布-道格拉斯生产函数提供了一个说明技术进步的十分简单的途径。假设规模报酬不变，那么带有技术进步色彩的生产函数可以写成：

$$q = A(t) f(k,l) = A(t)\, k^{\alpha} l^{1-\alpha} \tag{9.60}$$

如果我们假设技术进步以固定的指数 θ 发生，那么我们可以将其写为 $A(t) = Ae^{\theta t}$，则生产函数变为：

$$q = A\, e^{\theta t} k^{\alpha} l^{1-\alpha} \tag{9.61}$$

研究这种随时间变化的生产函数的性质有一种特别简单的办法，那就是使用对数求导：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln q}{\partial t} = \frac{\partial \ln q}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial t} = \frac{\partial q / \partial t}{q} = G_q = \frac{\partial [\ln A + \theta t + \alpha \ln k + (1-\alpha)\ln l]}{\partial t} \\ = \theta + \alpha \cdot \frac{\partial \ln k}{\partial t} + (1-\alpha) \cdot \frac{\partial \ln l}{\partial t} = \theta + \alpha G_k + (1-\alpha) G_l \end{aligned} \tag{9.62}$$

因此求导结果只是重复了(9.57)式用于柯布-道格拉斯生产函数的情形。该式清晰地模拟了技术进步的因素，并且由柯布-道格拉斯生产函数的指数给出了产出弹性。

技术进步的重要性在此函数中被量化出来。假设 $A=10$，$\theta=0.03$，$\alpha=0.5$，一个厂商使用 $k=l=4$ 的投入进行生产。那么，在 $t=0$ 时，产出是 $40(=10\times 4^{0.5}\times 4^{0.5})$。20年后($t=20$)，生产函数变为：

$$q = 10\, e^{0.03\times 20} k^{0.5} l^{0.5} = 10 \times 1.82 \times k^{0.5} l^{0.5} = 18.2\, k^{0.5} l^{0.5} \tag{9.63}$$

在第20年，初始的投入组合能够产出 $q=72.8$。当然，也可以在开始时就产出 $q=72.8$，但是

① R. M. Solow, “Technical Progress and the Aggregate Production Function,” *Review of Economics and Statistics* 39 (August 1957): 312-320.

这需要更多投入。例如，对于 $k=13.25$，$l=4$，产出确实是 72.8，但这需要更多的资本。在两种情况下，劳动投入的单位产出都可以从 10（=40/4）增长到 18.2（=72.8/4），但是只有在第一种情况下才真正体现出了技术进步。

投入的技术进步　我们很容易将例子中的劳动生产率平均水平的提高归结于工人技术水平提高之类的因素，但这在柯布-道格拉斯生产函数的情形下会令人误解。也有人会说资本的单位产出在过去 20 年从 10 增长至 18.2 是因为机器的改进。分别模拟劳动和资本的技术进步的一个可能方法就是假设生产函数是：

$$q = A\left(\mathrm{e}^{\varphi t}k\right)^{\alpha}\left(\mathrm{e}^{\varepsilon t}l\right)^{1-\alpha} \tag{9.64}$$

其中，φ 表示资本投入的年进步率，ε 表示劳动投入的年进步率。但是，由于柯布-道格拉斯生产函数本身就是指数形式的，这将无法和我们之前的例子相区别，之前的例子是：

$$q = A\,\mathrm{e}^{[\alpha\varphi+(1-\alpha)\varepsilon]t}\,k^{\alpha}\,l^{1-\alpha} = A\,\mathrm{e}^{\theta t}\,k^{\alpha}\,l^{1-\alpha} \tag{9.65}$$

其中，$\theta=\alpha\varphi+(1-\alpha)\varepsilon$。因此，要想分别研究投入的技术进步，要么采取更加复杂的测度投入的方法来考量技术进步的因素，要么使用有多种投入的生产函数来达到相同目的。

请回答：对柯布-道格拉斯生产函数的实证研究发现 $\alpha\approx0.3$。使用这个数字和（9.65）式讨论资本和劳动的质量改进对总技术进步率的相对重要性。

小结

本章我们阐述了经济学家对把投入转化为产出的生产过程进行概念化的方法。基本的工具是生产函数，最简单的形式就是假设一定时期内的产出 q 仅是该时期内资本和劳动投入的简单函数，即 $q=f(k,l)$。以此为基础，我们得出了关于生产理论的一些基本结论。

- 如果除一种投入外，其他投入都不变，则可以建立这种投入变量和产出之间的关系。根据这种关系，我们可以得到此投入的边际生产率（MP），它表示增加一单位投入带来的产出变化。我们假设一种投入的边际生产率随着投入的增加而降低。
- 整个生产函数可以由它的等产量线图表示。等产量线的斜率（负的）被称为边际技术替代率（RTS），因为它表示保持产出水平不变时，一种投入如何被另一种投入所替代。RTS 是两种投入要素的边际生产率的比值。
- 通常假设等产量线是凸向原点的——它们遵循 RTS 递减的假设。这一假设不可能完全从边际生产率递减的假设推断而来。我们必须注意到一种投入的变化对其他投入的边际生产率的影响。
- 生产函数的规模报酬表示产出如何对于所有投入都成比例增加作出反应。如果产出与投入以相同比例增加，则规模报酬不变；如果产出增加的比例大于投入增加的比例，则规模报酬递增；如果产出增加的比例小于投入增加的比例，则规模报酬递减。
- 替代弹性（σ）为测度生产中一种投入替代另一种投入的难易程度提供了一种方法。较大的 σ 值表明等产量线更接近于直线，而较小的 σ 值表明等产量线更接近于 L 形。
- 技术进步将使整个生产函数和其相关的等产量线发生变化。技术进步可能是因为使用了更先进的、生产效率更高的投入，也可能是因为经营管理的水平有所提高。

练习题

9.1

动力山羊草坪公司使用两种大小不同的割草机割草。较小的割草机有一个22英尺长的刀片。较大的割草机是较小割草机的两倍大。动力山羊的两个生产函数如下表：

	每小时产出（平方英尺）	资本投入（24小时用电量）	劳动投入
小型割草机	5 000	1	1
大型割草机	8 000	2	1

a. 画出第一个生产函数 $q=40\ 000$ 平方英尺的等产量线。如果不想产生浪费，应该投入多少 k 和 l？

b. 对第二个生产函数回答问题a。

c. 如果40 000平方英尺草坪中的一半用第一种生产函数的方法割草，另一半用第二种生产函数的方法割草，为了不浪费，应该使用多少 k 和 l？如果第一种方法割1/4草坪，第二种方法割3/4草坪，应该使用多少 k 和 l？k 和 l 是分数意味着什么？

d. 在你对问题c的回答的基础上，画出结合两种生产函数的 $q=40\ 000$ 的等产量线。

9.2

假设小饰品的生产函数是：

$$q = kl - 0.8k^2 - 0.2l^2$$

其中，q 表示每年生产的小饰品总量，k 表示每年的资本投入量，l 表示每年的劳动投入量。

a. 假设 $k=10$，画出劳动的总产量线和平均产量线。劳动投入什么时候能使平均产量最大？此时生产了多少小饰品？

b. 同样假设 $k=10$，画出 MP_l 曲线。在哪一点劳动投入使得 $MP_l=0$？

c. 假设资本投入增加到 $k=20$。问题a、b中的答案如何变化？

d. 小饰品生产函数是规模报酬不变、递增还是递减的？

9.3

山姆·马龙正在考虑改良切尔斯酒吧的座椅。新座椅的生产函数是：

$$q = 0.1k^{0.2}l^{0.8}$$

其中，q 是在改良周内生产的座椅的数量，k 表示在这段时间内生产座椅的车床的使用时间（小时），l 表示这段时间内雇用的工人数量。山姆想生产10把新的酒吧座椅，并且他为这一工程分配了10 000美元的预算。

a. 山姆考虑到使用一台座椅加工车床和雇用一个熟练的技术工人的成本是相等的（每小时50美元），因此他打算使用同样多的这两种投入。如果这样生产，他对这两种要素的投入各是多少？改良工程的成本是多少？

b. 诺姆（对于酒吧座椅有一些了解）认为山姆又一次忘记了微观经济学。他断言山姆应该选择两种投入的数量使其边际（而非平均）生产率相等。如果山姆选择了这个计划，他对这两种要素的投入应该各是多少？整个改良工程的成本是多少？

c. 因为听说采用诺姆的方案后会剩余一部分钱，克里夫建议山姆用剩余的钱添置更多的座椅，以便为他在邮政署的同事提供更多的座位。如果山姆采用克里夫的建议，那么他用预算内的钱能够多添置几把座椅？

d. 卡拉担心克里夫的建议会增加她为客人送食物的工作量。她如何才能说服山姆坚持他最初只改良10把座椅的计划呢？

9.4

假设蜡笔的生产（q）在两个地点进行，并且劳动（l）是唯一的投入要素。地点1的生产函数是 $q_1=10l_1^{0.5}$，地点2的生产函数是 $q_2=50l_2^{0.5}$。

a. 假设只有一个工厂，该工厂在两个地点都可以生产，并且希望在给定劳动投入的条件下产量越多越好。那么，工厂将如何分配劳动量？请准确解释 l_1 和 l_2 的关系。

b. 假设工厂按问题a中的高效率方式运营，总产量 q 将如何依赖于劳动总投入 l？

9.5

正如我们在许多地方看到的，两种投入的

柯布-道格拉斯生产函数的一般形式是：

$$q = f(k,l) = A\,k^{\alpha}\,l^{\beta}$$

其中，$0<\alpha<1$，$0<\beta<1$。对此生产函数：

a. 证明 $f_k>0$，$f_l>0$，$f_{kk}<0$，$f_{ll}<0$，$f_{kl}=f_{lk}>0$。

b. 证明 $e_{q,k}=\alpha$，$e_{q,l}=\beta$。

c. 在本章脚注中，我们将规模弹性定义为：

$$e_{q,t} = \frac{\partial f(tk,tl)}{\partial t} \cdot \frac{t}{f(tk,tl)}$$

在 $t=1$ 时估计表达式的值。证明：对于柯布-道格拉斯函数，$e_{q,t}=\alpha+\beta$。也就是说在这个例子中，规模弹性和生产函数的规模报酬是一致的。

d. 证明此函数的图形是拟凹的。

e. 证明当 $\alpha+\beta\leqslant 1$ 时，该函数图形是凹的，当 $\alpha+\beta>1$ 时则不是。

9.6

对于规模报酬不变的 CES 生产函数：

$$q = (k^{\rho} + l^{\rho})^{1/\rho}$$

a. 证明 $\mathrm{MP}_k = (q/k)^{1-\rho}$，$\mathrm{MP}_l = (q/l)^{1-\rho}$。

b. 证明 $\mathrm{RTS} = (k/l)^{1-\rho}$，并以此证明 $\sigma = 1/(1-\rho)$。

c. 确定 k 和 l 的产出弹性，并证明它们的和等于 1。

d. 证明：

$$\frac{q}{l} = \left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)^{\sigma}$$

从而

$$\ln\left(\frac{q}{l}\right) = \sigma \ln\left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)$$

注意：后一个等式在实证中很有用，因为我们将通过竞争决定的工资率来估算 $\partial q/\partial l$ 的近似值。因此，σ 的值可通过 $\ln(q/l)$ 对 $\ln w$ 的回归估计出来。

9.7

考虑例 9.3 中生产函数的一般形式：

$$q = \beta_0 + \beta_1\sqrt{kl} + \beta_2 k + \beta_3 l$$

其中，

$$0 \leqslant \beta_i \leqslant 1, i = 0,\cdots,3$$

a. 如果该函数是规模报酬不变的，对于参数 $\beta_0,\cdots,\beta_3$ 有何约束？

b. 证明在规模报酬不变的情形下，该函数边际生产率递减且其边际生产率函数是零次齐次函数。

c. 计算此时的 σ 值。尽管 σ 不是普通常数，但当 β 取什么值时 $\sigma=0$，1 或 ∞？

9.8

证明：欧拉定理表明对于规模报酬不变的生产函数 $q=f(k,l)$，存在

$$q = f_k k + f_l l$$

使用该结论证明对于该生产函数，如果 $\mathrm{MP}_l>\mathrm{AP}_l$，那么 MP_k 一定是负值。这对于生产在何处进行有什么启示？一个厂商可能在 AP_l 处于上升阶段的点上组织生产吗？

分析问题

9.9　局部规模报酬

规模弹性 $e_{q,t} = \dfrac{\partial f(tk,tl)}{\partial t} \cdot \dfrac{t}{q}$ 在 $t=1$ 时的值给出了局部测算生产函数规模报酬的方法。

a. 证明生产函数规模报酬不变时，$e_{q,t}=1$。

b. 我们将投入 k 和 l 的产出弹性定义为：

$$e_{q,k} = \frac{\partial f(k,l)}{\partial k} \cdot \frac{k}{q}$$

$$e_{q,l} = \frac{\partial f(k,l)}{\partial l} \cdot \frac{l}{q}$$

证明：$e_{q,t}=e_{q,k}+e_{q,l}$。

c. 对于一个规模弹性是变量的函数：

$$q = (1 + k^{-1}\,l^{-1})^{-1}$$

证明：对此函数，当 $q<0.5$ 时，$e_{q,t}>1$；当 $q>0.5$ 时，$e_{q,t}<1$。

d. 从直观上解释你在问题 c 中得到的结果。提示：生产函数的 q 是否有上限？

9.10　规模报酬与替代

尽管我们对各种不同的生产函数的替代弹性进行测度时，都假设其是规模报酬不变的，但在很多情况下这种假设是不必要的。本问题阐述其中的一些情况。

a. 从本章脚注我们可以看到，在规模报酬不变的情况下，有两种投入的生产函数的替代弹性是：

$$\sigma = \frac{f_k f_l}{f \cdot f_{kl}}$$

我们现在定义一个齐次生产函数 F：

$$F(k,l) = [f(k,l)]^{\gamma}$$

其中，$f(k,l)$ 是规模报酬不变的生产函数，γ 是正指数。证明该生产函数的替代弹性和函数 f 的替代弹性相同。

b. 说明如何将此结果应用于柯布-道格拉斯生产函数和 CES 生产函数。

9.11 欧拉定理的进一步讨论

假设生产函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是 k 次齐次的。运用欧拉定理，可证明 $\sum_i x_i f_i = kf$。利用这个结果，可以证明 f 的偏导数是 $k-1$ 次齐次的。

a. 证明 $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i x_j f_{ij} = k(k-1)f$。

b. 当 $n=2, k=1$ 时，问题 a 中的结果会给二阶偏导数 f_{12} 带来什么限制？当 $k>1$ 或 $k<1$ 时，结论会发生什么变化？

c. 如何将问题 b 部分的结论推广到有任意种要素投入的生产函数？

d. 该问题对多变量的柯布-道格拉斯生产函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha_i}$（$\alpha_i \geq 0$）的参数 α_i 有何启示？

推荐阅读材料

Clark, J. M. "Diminishing Returns." In *Encyclopaedia of the Social Sciences*, vol. 5. New York: Crowell-Collier and Macmillan, 1931, pp. 144-146.

该文对报酬递减概念的发展历史有明晰的介绍。

Douglas, P. H. "Are There Laws of Production?" *American Economic Review* 38 (March 1948): 1-41.

该文对生产函数的使用和误用做了精彩的方法论分析。

Ferguson, C. E. *The Neoclassical Theory of Production and Distribution*. New York: Cambridge University Press, 1969.

该书对生产函数理论做了深刻、全面的分析，并有效使用了三维图形。

Fuss, M. and D. McFadden. *Production Economics: A Dual Approach to Theory and Application*. Amsterdam: North-Holland, 1980.

该书采用了一种十分强调对偶性运用的分析方法。

Mas-Collell, A., M. D. Whinston and J. R. Green. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press, 1995.

该书第 5 章提供了成熟的对于生产函数理论的回顾。该书对利润函数的使用（第 11 章）十分老练并且很有启发性。

Shephard, R. W. *Theory of Cost and Production Functions*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978.

该书扩展了对成本函数和生产函数之间对偶关系的分析。

Silberberg, E. and W. Suen. *The Structure of Economics: A Mathematical Analysis*, 3rd ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2001.

该书对生产函数和成本曲线之间的关系做了深入而全面的分析，证明了替代弹性可以用本章的方法得出。

Stigler, G. J. "The Division of Labor is Limited by the Extent of the Market." *Journal of Political Economy* 59 (June 1951): 185-193.

该文对于 Smith 关于规模经济的发展做了详尽追踪。

扩展　有多种投入的生产函数

第 9 章阐述的大部分生产函数都能很容易地扩展到有多种投入的情形。这里，我们将说明在柯布-道格拉斯生产函数与 CES 生产函数下的情况，并且考察这类生产函数可以采取的两种相当灵活的形式。在所有这些例子中，α 是非负参数，n 种投入被表示为 $x_1,\cdots,x_n$。

E9.1　柯布-道格拉斯生产函数

多种投入的柯布-道格拉斯生产函数是

$$q=\prod_{i=1}^{n}x_i^{\alpha_i} \tag{i}$$

a. 如果

$$\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1 \tag{ii}$$

则该函数是规模报酬不变的。

b. 在规模报酬不变的柯布-道格拉斯生产函数中，α_i 是 q 对于投入 x_i 的弹性。因为 $0\leqslant\alpha_i<1$，所以每种投入的边际生产率都是递减的。

c. 规模报酬递增的程度也可以纳入这个函数，取决于：

$$\varepsilon=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i \tag{iii}$$

d. 在这个生产函数中，任意两种投入的替代弹性为 1。这个结论可以根据本章脚注中给出的定义得到证明：

$$\sigma_{ij}=\frac{\partial\ln(x_i/x_j)}{\partial\ln(f_j/f_i)}$$

其中，

$$\frac{f_j}{f_i}=\frac{\alpha_i x_j^{\alpha_j-1}\prod_{i\neq j}x_i^{\alpha_i}}{\alpha_i x_i^{\alpha_i-1}\prod_{j\neq i}x_j^{\alpha_j}}=\frac{\alpha_j}{\alpha_i}\cdot\frac{x_i}{x_j}$$

所以，

$$\ln\left(\frac{f_j}{f_i}\right)=\ln\left(\frac{\alpha_j}{\alpha_i}\right)+\ln\left(\frac{x_i}{x_j}\right)$$

并且 $\sigma_{ij}=1$。由于在柯布-道格拉斯函数中参数约束较强，因此通常不会使用这个模型对企业的微观经济数据进行计量分析。不过，这个函数在宏观经济学研究中有较多的应用，下面的例子就能说明这一点。

索洛增长模型

多种投入的柯布-道格拉斯生产函数是许多经济增长模型的雏形。例如，索洛较早的关于均衡增长的模型（Solow，1956）可以很容易地用规模报酬不变的两种投入的柯布-道格拉斯生产函数推导出来：

$$q=A\,k^{\alpha}\,l^{1-\alpha} \tag{iv}$$

其中，A 是可以用指数增长形式表示的技术进步因素：

$$A=\mathrm{e}^{at} \tag{v}$$

（iv）式两边同时除以 l 得到：

$$\hat{q}=\mathrm{e}^{at}\hat{k}^{\alpha} \tag{vi}$$

其中，$\hat{q}=q/l$，$\hat{k}=k/l$。索洛证明经济将向着 $\hat{k}$（资本劳动比）的均衡值演进。因此，不同国家之间差别巨大的经济增长率只能由技术进步因素 a 来说明。

（vi）式的两个特点对于包含更多投入的索洛模型也很适用。首先，等式的形式并不能解释为什么全球范围内的单位资本产出（$\hat{q}$）存在巨大差异。例如，假设 $\alpha=0.3$（与众多实证数据相符合），必须使用各个国家 k/l 大到 4 000 000∶1 的差异来解释观察到的 100∶1 的资本产出差别——这明显是不合理的。但是通过引入其他投入（如人力资本等），这些差异开始变得易于解释了。

索洛模型中简单的柯布-道格拉斯公式的另一个缺点就是没有解释技术变化参数 a——它的值是外生的。将其他投入要素加入其中就很容易理解参数 a 如何对经济激励作出反应。这是最近内生经济增长理论的核心观点（概论请参见 Romer，1996）。

E9.2　CES 生产函数

有多种投入的 CES 生产函数是：

$$q=\left(\sum\alpha_i x_i^{\rho}\right)^{\gamma/\rho},\rho\leqslant 1 \tag{vii}$$

a. 用 tx_i 替代每种投入，很容易证明对于 $\gamma=1$，该函数是规模报酬不变的。对于 $\gamma>1$，

函数规模报酬递增。

b. 因为 $\gamma \leqslant 1$，所以该生产函数每种投入的边际产出是递减的。

c. 和两种投入时的情形一样，此处的替代弹性是：

$$\sigma = \frac{1}{1-\rho} \qquad \text{(viii)}$$

且该弹性适用于任意两种投入的替代。

在苏联验证柯布-道格拉斯生产函数

运用有多种投入的CES生产函数的方法就是看看估计的替代参数(ρ)是否与柯布-道格拉斯生产函数计算的数值($\rho=0, \sigma=1$)相一致。例如，在对苏联的五种主要产业进行研究时，Bairam(1991)发现柯布-道格拉斯生产函数对于大部分主要制造业的产出变化给出了相当好的解释。只有在食品加工业得出了较低的 σ 值，但看起来似乎也是准确的。

下面两个例子将介绍一些形式更加灵活的生产函数，它们可能更接近于 n 种投入的一般性的生产函数。在第10章的扩展中，我们将考察类似于这其中某些函数的成本函数，因为这些成本函数的运用比生产函数本身更加广泛。

E9.3 嵌套的生产函数

在一些应用中我们会把柯布-道格拉斯生产函数和CES生产函数结合成一个“嵌套”的单一函数。为了实现这种嵌套，需要把原本的 n 个基本投入划分到 m 个综合的生产投入类型中去，然后再把每一种类型中的投入整合为一个单一的混合投入，而最后的生产函数就是这 m 个混合投入的函数。例如，假设有三个基本投入 x_1, x_2, x_3。假定在企业的生产过程中，x_1 和 x_2 的投入的相关性较强(就像资本和能源)，而第三个投入(劳动)则有较明显的差别。那么，可以使用一个CES整合函数来构建资本服务的混合投入：

$$x_4 = [\gamma x_1^{\rho} + (1-\gamma) x_2^{\rho}]^{1/\rho} \qquad \text{(ix)}$$

最后的生产函数会采用柯布-道格拉斯的函数形式：

$$q = x_3^{\alpha} x_4^{\beta} \qquad \text{(x)}$$

这种结构就允许 x_1 和 x_2 之间的替代弹性取任意值[$\sigma = 1/(1-\rho)$]，而由于约束的存在，x_3 和 x_4 之间的替代弹性则只能取某一个固定值。根据嵌套函数精确程度的不同，还可以使用各种各样的选项。

资本/能源替代性的动力学

嵌套的生产函数被广泛运用于衡量资本与能源之间替代关系的确切性质。例如，Atkeson和Kehoe(1999)运用了类似(ix)式和(x)式的模型来试图解释能源价格对经济的影响方式：①随着时间的推移，生产中使用的能源似乎对价格反应迟钝(至少在短期是这样的)；②在不同的国家，能源价格似乎对能源使用量有一个很大的影响。使用具有(ix)式中低水平替代率($\rho=-2.3$)的资本方程，以及将劳动和资本结合起来的柯布-道格拉斯生产函数，就可以很好地复制能源价格走势。他们的结论是，模型显示，高能源价格对经济增长的负面影响比表面上看起来的还要大。因此，他们最终选择了一个更加复杂的生产函数，可以强调不同时期资本投入中能源使用的不同。

E9.4 一般化的里昂惕夫生产函数

$$q = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} \sqrt{x_i x_j}$$

其中，$\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$。

a. 练习题9.7中提到的函数就是此函数在 $n=2$ 情形下的一个简单例子。对于 $n=3$，该函数的线性部分表示三种投入，根式部分表示投入所有可能的交叉产品。

b. 使用 tx_i 可以说明该函数规模报酬不变。通过使用变换

$$q' = q^{\varepsilon}, \quad \varepsilon > 1$$

可以令函数的规模报酬递增。

c. 因为每种投入都出现在线性部分和根式部分，所以每种投入的边际生产率递减。

d. 可以使用 $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$ 的约束条件来保证函数二阶偏导数的对称性。

E9.5　对数变换

$$\ln q = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \ln x_i + 0.5 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} \ln x_i \ln x_j,$$

$$\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$$

a. 注意，柯布-道格拉斯生产函数只是该函数对于所有 i 和 j，在 $\alpha_0 = \alpha_{ij} = 0$ 时的特例。

b. 和柯布-道格拉斯生产函数一样，该函数可以设定任何规模报酬程度。如果

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1 \text{ 且 } \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} = 0$$

则对于所有 i，该函数规模报酬不变。其证明需要注意二次求和符号的处理。

c. 同样，条件 $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$ 可以保证交叉偏导数是相等的。

移民

由于生产函数的对数变换综合了不同投入间存在的大量的替代可能性，所以它常被广泛地用来研究新工人对原有工人的替代方式。我们尤其感兴趣的是，技术移民通过何种方式对本国经济中技术工人和非技术工人的需求产生不同的影响。美国和其他许多国家（如加拿大、法国、德国）的研究表明，这种影响的总效应是温和的，移民流入量相对较小时尤其是这样。但是也有证据表明非技术工人移民对本国的非技术工人具有替代性，但是对于本国技术工人则是互补的。因此，扩大的移民流将加剧工资差距扩大的趋势。更多内容请参见 Borjas（1994）。

参考文献

Atkeson, Andrew and Patrick J. Kehoe. "Models of Energy Use: Putty-Putty versus Putty-Clay." *American Economic Review* (September 1999): 1028-1043.

Bairam, Erkin. "Elasticity of Substitution, Technical Progress and Returns to Scale in Branches of Soviet Industry: A New CES Production Function Approach." *Journal of Applied Economics* (January-March 1991): 91-96.

Borjas, G. J. "The Economics of Immigration." *Journal of Economic Literature* (December 1994): 1667-1717.

Romer, David. *Advanced Macroeconomics*. New York: McGrew-Hill, 1996.

Solow, M. A. "Contribution to the Theory of Economic Growth." *Quarterly Journal of Economics* (February 1956): 65-94.

第10章　成本函数

本章将阐述厂商在生产商品时遇到的成本问题。第11章将深入讨论厂商如何作出能够达到利润最大化的投入产出决定。

10.1　成本的定义

在我们讨论成本理论之前，必须阐明一些关乎是否能够准确定义成本的难点，尤其是必须区分会计成本和经济成本。会计师对于成本强调现金支出的费用、历史成本、折旧和其他会计记账科目。经济学家对于成本的定义（带有明显的机会成本意义）是，任何投入的成本都是确保这些资源处于现有使用状态所必须支付的费用。另一种说法是，一种投入的经济成本是假设该投入移作他用后，能够得到的最高报酬额。区分这两种观点的方法是，考虑各种投入（劳动、资本和企业家才能）的成本在各自的体系下是如何定义的。

10.1.1　劳动成本

经济学家与会计师对劳动成本的观点有很强的一致性。对于会计师来说，对劳动的支出是现行费用，因此算作生产成本。对于经济学家来说，劳动是显性成本。劳动服务（劳动时间）以每小时工资率（w）写入合同，而且通常假设这是劳动服务在其可选择的各种雇佣中可以获得的最佳报酬。当然，每小时工资率也包括为员工提供额外福利而产生的成本。

10.1.2　资本成本

在资本服务（机器工时）方面，经济学家与会计师的观点不同。计算资本成本时，会计师使用利用投资购买机器的历史价格，并且按照有些许主观色彩的折旧规则决定将该机器的原始价格折算成多少当前成本。经济学家则将一台机器的历史价格视为“沉没成本”，它与产出决策无关。他们认为使用机器的真正的机会成本是他人愿意为使用该机器而支付的金额。因此，每台机器每小时的使用成本是将机器租给别人用时能获得的最高租金。继续使用这些机器，意味着厂商放弃了其他人愿为使用该机器而支付的租金。对于每机器工时的租金率，我们记为 v。[①]

假设公司花2 000美元购买了一台电脑。会计师采用直线法进行折旧，使用年限为5年，每年的使用成本为400美元。经济学家则关注电脑的市场价值，由于电子产品更新速度很快，高配置电脑的可获得性越来越强，这台电脑的二手交易价格将会急剧下降。如果在今后几年中，该电脑价格每年下降200美元，经济成本就与这个200美元有关，而与最初的2 000美元无关。当然，每年的使用成本可以轻易转化为每小时的使用成本。

---

① 有时会选用符号 r 表示资本的租金率。由于这个变量经常和与其相关但不同的概念——市场利率相混淆，因此这里选用另一个符号来标记它。我们将在第17章中考察 v 和利率的确切关系。

如果公司选择以价格 v 租赁而非购买，资本的会计成本和经济成本的差异就会基本消失。此时，作为会计成本，v 直接反映了公司的当前支出；作为机会/经济成本，v 反映了当下使用该项资本的市场价值。

10.1.3　企业家成本

企业主是剩余的索取者，他们有权获得扣除其他投入成本后的收入或损失（收入为负）。对于会计师而言，这些被称为“利润”（可能为正，也可能为负）。与此相对，经济学家则要考虑企业主（或企业家）在为某个厂商工作或投入资金运作时是否也面临机会成本的问题。如果有，那么它们也是经济成本的一部分。例如，假设一位高级计算机编程工程师为了获得一些（会计）利润，创立了一家软件公司。编程工程师的时间对于公司显然是一种投入，同时也是一种应该支付的成本。比如说，我们可以认为这个成本等于他为别的公司干同样的活能挣到的钱。因此，公司产生的会计利润的一部分要被经济学家列为企业家成本。经济利润会比会计利润少，而且如果编程工程师的机会成本超过公司运转赚取的利润，经济利润就可能是负的。对于企业家投入厂商的资本，上述讨论一样适用。

10.1.4　经济成本

在本书中我们使用经济学家定义的成本。

定义

经济成本　任何投入的经济成本是保证此投入处于现行使用状态而必须支付的费用。或者等价地讲，一种投入的经济成本是该投入在其他用途上能获得的最高回报。

使用该定义并不意味着会计上的概念和经济行为没有任何关系。会计数据更容易获取，而相应的经济概念却较难测量。例如，回到之前关于电脑的例子，企业可以容易地对花费的 2 000 美元进行会计记录和后续记录，然而假设企业不打算出租电脑，我们就很难计算它的经济成本。如果会计度量与经济度量相差不大，会计度量对很多实操者而言就“足够用了”。迄今为止，已经发展出一整套将会计（管理会计）用于企业管理者经济决策的学科，类似于这里提到的很多经济概念。我们先把计量问题放到一边，在分析中使用与决策相关的概念——经济成本。

10.1.5　简化假设

我们对厂商使用的投入进行两个简化。第一，假设只有两种投入：同质性劳动（l，用劳动时间来计量）和同质性资本（k，用机器使用时间来计量）。企业家成本被算在资本成本中。也就是说，我们假设企业主最初面临的全部机会成本都被记入企业主投入的资本。

第二，假设所有投入均来源于完全竞争市场。厂商能够以当前的价格（w 和 v）购买（或者出售）他们所需要的所有资本和劳动。在图形中，这些资源的供给曲线在当前价格水平上表现为一条水平的直线。w 和 v 在厂商的决策过程中都被当成“参数”，厂商不能对其施加任何影响。这些条件在以后几章（尤其是第 16 章）都会被放宽，但是现在，完全竞争市场假设不失为一个方便而有效的假设。因此，在上述两个假设下，厂商在一定时期内的总成本是：

$$\text{总成本} = C = wl + vk \tag{10.1}$$

正如上文的定义，l 和 k 代表一定时期内使用的生产要素。

10.2 利润最大化和成本最小化的关系

让我们提前关注第11章中的利润最大化问题，并将两章中的分析进行对比。首先，我们将经济利润 π 定义为厂商总收入 R 和总成本 C 之间的差值。假设厂商的生产函数为 $q=f(k,l)$，并且它是市场价格 p 的接受者。那么，厂商的利润就可以写为：

$$\pi = R - C = pq - wl - vk = pf(k,l) - wl - vk \tag{10.2}$$

(10.2)式表明一个生产厂商获得的经济利润是其所使用的资本和劳动的函数。正如我们在本书很多地方的假设，如果厂商寻求利润最大化，那么我们可以通过考察厂商如何使用 k 和 l 以最大化(10.2)式的值来研究厂商行为。这反过来将推演出一个供给理论和一个针对资本和劳动投入的“引致需求”理论。我们将在下一章详细讨论这些理论。

尽管如此，我们将在本章构建一套独立的成本理论，使其具有一般性，不仅适用于作为价格接受者的厂商(完全竞争)，也适用于那些可以影响市场价格的厂商(垄断或寡头垄断)，甚至还适用于一些不以利润为目的的厂商(只关注企业运营效率)。将成本最小化独立于利润最大化的一个好处是，先研究这个独立的小块问题，再将该块结论用于整个复杂的厂商问题，可使研究更加简单。本章从成本最小化得出要素选择的条件将会作为(10.2)式中利润最大化分析的“副产品”。

现在，我们以对完整的产出选择问题的讨论作为研究的开始。也就是说，我们假设由于某种原因，厂商决定得到某一水平的产出(假设为 q_0)，由此会获得收入 R，但我们暂时忽略掉 R，集中讨论厂商如何以最小的成本生产 q_0。

10.3 成本最小化的投入选择

在数学上，这是一个约束最小化问题。在进行严格的数学推导之前，我们首先对成本最小化的投入选择过程进行直观描述：为了在既定的产出水平下使成本最小，厂商应该在等产量线 q_0 上选择这样一点，该点上 l 对于 k 的RTS等于 w/v，也即 l 对于 k 在生产中的替代比率等于它们在市场上交易价格的比率。否则，假设厂商使用 $k=10, l=10$ 生产 q_0，并且该点的RTS等于2，而 $w=1$ 美元，$v=1$ 美元，因此 $w/v=1$(不等于2)。在这样的投入组合下，生产 q_0 的成本是20美元。很显然这并不是最小的投入成本，厂商也可以用 $k=8, l=11$ 生产出 q_0。在该投入组合下，生产 q_0 的成本是19美元。因此第一个投入组合并非最佳选择。与此类似的例子可以反映出当RTS与投入成本比率不等时的情形。

10.3.1 数学分析

数学上，我们对 $q=f(k,l)=q_0$ 寻求总成本的最小化，建立拉格朗日函数：

$$\mathscr{L} = wl + vk + \lambda[q_0 - f(k,l)] \tag{10.3}$$

存在约束时，最小化的一阶条件是：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial l} &= w - \lambda \frac{\partial f}{\partial l} = 0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial k} &= v - \lambda \frac{\partial f}{\partial k} = 0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda} &= q_0 - f(k,l) = 0 \end{aligned} \tag{10.4}$$